

Universidade Federal do Maranhão - UFMA
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia
Coordenação de Ciência da Computação

Disciplina: Introdução à Computação (COCC0259) - 2026.1
Professor: Darlan Bruno Pontes Quintanilha

Aluno(a):

Data: 28/04/2026

Avaliação 1 - Versão B

Instruções:

- 1 - Desligue e guarde o celular.
- 2 - Preencha esta avaliação à caneta.
- 3 - Marque as objetivas nesta folha e responda as dissertativas em papel almaço. Questões com cálculo, incluindo as objetivas, só serão corrigidas se o cálculo for apresentado.

1. Analise as seguintes afirmações sobre a história da computação e assinale a alternativa correta: (10)

- ✓
- h0
- A. O ENIAC foi o primeiro computador a utilizar o conceito de programa armazenado, proposto por Alan Turing. ✗
 - ✗ B. A primeira geração de computadores era caracterizada pelo uso de válvulas eletrônicas, que consumiam muita energia e geravam grande quantidade de calor.
 - C. O transistor foi desenvolvido antes da válvula eletrônica e representou a tecnologia central da primeira geração de computadores. ✗
 - D. Os computadores de segunda geração utilizavam microprocessadores, o que permitiu a criação dos primeiros computadores pessoais. ✗
 - E. O computador ENIAC foi o primeiro computador a utilizar circuitos integrados, marcando a terceira geração de computadores. ✗

2. A evolução das gerações de computadores foi marcada por mudanças tecnológicas profundas. Analise as afirmativas abaixo e marque V (verdadeiro) ou F (falso): (15)

- I A quarta geração de computadores é caracterizada principalmente pelo uso de válvulas eletrônicas de alta densidade. F
- II Os circuitos integrados permitiram colocar vários transistores em um único chip de silício, aumentando o desempenho e reduzindo o tamanho dos computadores. ✓
- III O transistor, além de menor e mais confiável, consumia menos energia que as válvulas eletrônicas. ✓
- IV A Lei de Moore afirma que o número de transistores em um chip dobra aproximadamente a cada dois anos, mantendo ou reduzindo o custo. ✓

A sequência correta é:

- A. F, F, V, V. ✗
- B. V, F, V, F. ✗
- C. V, V, V, F. ✗
- ✗ D. F, V, V, V.
- E. V, V, F, F. ✗

letra D

Nº 12 2,5

3. Um arquivo de áudio 3.1 (4 canais) foi gravado com taxa de amostragem de 16,384 kHz e resolução de 16 bits por amostra. Qual é o tamanho de 32 segundos de áudio sem compressão? (10)

$$16.384 \cdot 16 \cdot 4 =$$

$$262.144 \cdot 4 = 1.048.576 \text{ bits/s} = 131.072 \text{ bytes/s}$$

16.384

131.072

$$131.072 \cdot 32 = \frac{4.194.304}{1024} = \frac{4.096}{1024} = 4 \text{ MiB}$$

- ☒ 4 MiB
- B. 0,5 MiB
- C. 2 MiB
- D. 2,097 MiB
- E. 1 MiB

4. Um trecho de vídeo possui 16 segundos, com taxa de quadros de 32 frames/s. Cada quadro é uma imagem no modo RGBA com resolução de 512×512 pixels e 32 bits por pixel. Qual é o tamanho desse vídeo sem compressão? (15)

- ☒ 512 MiB
- B. 128 MiB
- C. 256 MiB
- D. 32 MiB
- E. 64 MiB

$$16s \cdot 32 \text{ fps} = 512 \text{ quadros}$$

$$1 \text{ pixel RGBA} = 4 \text{ bytes}$$

$$512 \cdot 512 = 262.144 \cdot 4 = 1.048.576$$

$$1.048.576 \text{ bytes/quadro} \cdot 512 = \frac{536.870.912}{1024} = 512$$

1 MiB

5. Faça as seguintes conversões numéricas entre bases (apenas inteiros não negativos):

182 (a) O número binário 10110110_2 para decimal. $0 \cdot 2^0 = 0 \mid 1 \cdot 2^1 = 2 \mid 1 \cdot 2^2 = 4 \mid 0 \cdot 2^3 = 0 \mid 1 \cdot 2^4 = 16 \mid 1 \cdot 2^5 = 32 \mid 0 \cdot 2^6 = 0 \mid 1 \cdot 2^7 = 128$

1100000 (b) O número decimal 96_{10} para binário.

001010100100 (c) O número hexadecimal $2A4_{16}$ para decimal.

DE2 (d) O número binário 110111100010_2 para hexadecimal.

6. Considere a representação de números inteiros com 5 bits utilizando o método do complemento de dois. Realize as conversões solicitadas: (15)

(a) Represente em binário (com 5 bits) o número decimal -11 . 10101

(b) Determine o valor decimal representado pelo número binário 10101_2 . -11

7. Considere a representação de números fracionários em base binária. Realize as seguintes conversões: (15)

(a) O número decimal $13,375_{10}$ para binário. $1101,011$

(b) O número binário $1101,101_2$ para decimal. $13,25$

$$5 = 0 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^4 = 182$$

$$d) 1101 | 1110 | 0010$$

$$1101 = 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 13 \Rightarrow D$$

$$1110 = 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 14 \Rightarrow E$$

$$0010 = 0 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 2$$

$$b) 92 \begin{array}{r} 12 \\ 48 \end{array} \begin{array}{r} 12 \\ 24 \end{array} \begin{array}{r} 12 \\ 6 \end{array} \begin{array}{r} 12 \\ 3 \end{array} \begin{array}{r} 12 \\ 1 \end{array}$$

$$c) 2 = 0010$$

$$A = 10 = 1010$$

$$4 = 0100$$

$$6a) 11 = 01011$$

$$10100 + 1 = 10101 = -11$$

$$b) -11$$

$$7a) 13 \begin{array}{r} 12 \\ 6 \end{array} \begin{array}{r} 12 \\ 3 \end{array} \begin{array}{r} 12 \\ 1 \end{array}$$

$$0,375 \cdot 2 = 0,75$$

$$0,75 \cdot 2 = 1,5$$

$$0,5 \cdot 2 = 1,0$$

$$b) 1101,101$$

$$1 \cdot 2^3 = 8$$

$$1 \cdot 2^2 = 4$$

$$0 \cdot 2^1 = 0$$

$$1 \cdot 2^0 = 1$$

$$8 + 4 + 1 = 13$$

$$1 \cdot 2^{-1} = 1 \cdot 0,5 = 0,5$$

$$0 \cdot 2^{-2} = 0 \cdot 0,25 = 0$$

$$1 \cdot 2^{-3} = 1 \cdot 0,125 = 0,125$$

$$0,5 + 0,125 = 0,625$$